

레몬에이드

1주차 통합 브리핑

UX · 음식 비전 · 알고리즘 · DB / 백엔드 결과를 한 흐름으로 묶은 발표 자료.

일자 2026.05.13 (수) **담당** 김태동 (UI / UX) · 문종필 (백엔드) · 박성훈 (DB) · 박준영 (백엔드) · 이창민 (기획)

기능 완성이 아니라, 파트 간 연결 규칙을 정했다

각 파트가 따로 문서를 만든 것이 아니라 — 다음 주 구현 기준을 미리 맞춘 한 주.

7**UX 화면 뼈대**

Splash · Login · Signup · Verify · Consent ·
Onboarding · Dashboard

100g**음식 기본 기준**

사진만으로 양을 단정하지 않고 — 기본 영양 프로필부
터 제공.

2 층**알고리즘 규칙**

공식 계산식과 운영 규칙을 분리해 검증 가능하게 관리.

user_id**데이터 연결기**

기록 · 분석 결과 · Agent Memory 를 사용자 기준으로
연결.

UX**멈춤 지점과 결과 카드**

LEMON AID

VISION**후보 · 100g · 검토 플래그****ALGO****공식 근거와 preview 승인****BACKEND****저장 · 검증 · 최소 전달**

음식 · 영양제 입력이 건강관리 피드백으로 이어진다

한눈에 보아도 이해할 수 있도록 — 입력 · 판단 · 저장 · 피드백의 책임을 분리.

1. 입력

사진 · 텍스트 · 라벨 OCR

사용자가 가장 빨리 남길 수 있는 형태.



2. 후보화

음식 후보 · 영양제 성분

AI 는 확정이 아니라 후보를 정리.



3. 기준 매칭

공식 영양 DB · KDRIs · 계산식

근거 있는 값과 운영값을 분리.



4. 안전 저장

user_id · snapshot · preview 상태

나중에 같은 결과를 재현 가능.



5. 피드백

결과 카드 · 수정 · 다음 행동

사용자가 이해하고 고친 뒤 저장.

핵심은 — AI 가 건강 판단을 대신하는 것이 아니라, **사용자가 확인 가능한 흐름** 을 만드는 것.

UX 는 예쁜 화면보다 먼저, 사용자가 멈추는 지점을 줄인다

Lemon Aid 의 사용자는 긴 설명을 읽는 사람이 아니라 — 식탁 앞에서 빠르게 기록해야 하는 사람.

사용자 기준

- 30 ~ 50 대 만성질환 관심층이 주력 · 60 대 이상도 함께 고려
- 한 번 켜 때 30 초 ~ 2 분 · 하루 3 ~ 5 회 사용
- 식탁 앞 · 약통 옆 · 운동 직후처럼 손이 바쁜 상황이 기본

UX 해석

- 첫 안내는 **3 단계 안** 에서 끝낸다
- 카메라는 **한 번에** 도달하게 둔다
- 큰 글씨 · 큰 버튼 · 높은 색 대비를 기본값으로 둔다
- AI · DB · 비전 결과는 **같은 카드 문법** 으로 받는다

7 개 화면은 — 다음 팀 결과가 들어올 자리를 미리 만든 구조다

최종 디자인이 아니라, 인증 · 동의 · 입력 · 분석 결과가 들어갈 위치를 먼저 고정.

S-01

Splash

앱 시작

S-02

Login

기존 사용자

S-03

Signup

신규 가입

S-04

Verify

이메일 확인

S-05

Consent

권한 · 건강정보 안내

S-06

Onboarding

첫 사용법 · 기본 정보

S-07

Dashboard

기록 · 분석 · 다음 행동

이 7 개 화면 위에 — 음식 후보 · AI preview · 데이터 빈 상태 · Agent 분석 결과 가 순서대로 얹힌다.

멈춤 지점마다 — 같은 카드 안에서 이해 · 수정 · 저장까지 끝낸다

사용자가 다른 화면으로 밀려나지 않도록 — 결과 카드의 공통 약속을 먼저 정함.

01 처음 켤 때

"뭐부터 하지?"

→ 안내 3 단계 · 카메라 한 번에

02 결과 의심

"믿어도 되나?"

→ 확신도 · 출처 · 고치기 표시

03 고치고 싶을 때

"어떻게 고치지?"

→ 같은 카드 안 인라인 수정

04 하루 마무리

"내일 뭐 하지?"

→ 점수 + 다음 행동 한 줄

결과 카드 공통 약속

결과 큰 글씨

확신 정도

출처 / 시간

다음 행동

UX 기능은 기록 시작부터 저장까지 — 한 화면 흐름으로 이어진다

사용자가 길게 학습하지 않아도 입력 · 확인 · 수정 · 저장을 같은 카드 문법으로 이해. **기준 — 사용자가 멈추는 지점마다 출처 · 고치기 · 다음 행동 을 함께 제공.**

01

시작 · 동의

로그인 · 이메일 확인 · 건강정보 동의
민감정보를 왜 쓰는지 먼저 안내
처음 사용자는 3 단계 안에서 핵심 이해

02

입력

카메라 · 텍스트 · 라벨 촬영을 빠르게 진입
촬영 실패 / 권한 없음은 다음 행동 한 줄 표시
식탁 앞 사용을 고려해 큰 버튼 유지

03

결과 확인

음식 후보 · 확신도 · 출처 · 시간 표시
낮은 확신은 확정하지 않고 검토 상태로 노출
AI 결과는 사용자가 확인할 수 있게 설명

04

수정 · 저장

틀린 후보 · 양 · 성분은 같은 카드 안에서 수정
저장 전 preview 상태와 최종 기록을 구분
저장 후 홈 카드와 다음 행동에 반영

음식 비전은 완벽한 판정이 아니라 — 검토 가능한 후보를 만든다

베타버전을 만들기 전 MVP 를 만들.

하지 않는 일

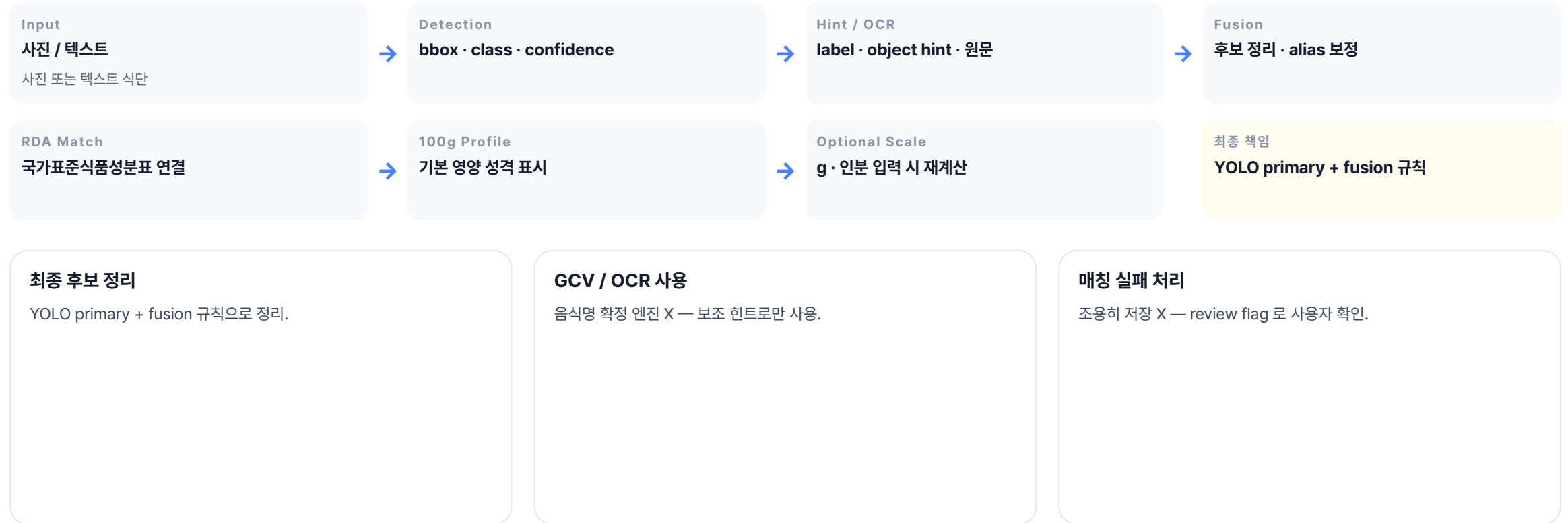
- 사진만 보고 실제 섭취량을 확정하지 않는다
- GCV label 이나 OCR 을 음식명 확정 엔진으로 쓰지 않는다
- 매칭 실패 후보를 조용히 확정 저장하지 않는다

하는 일

- YOLO 후보를 중심으로 hint 와 OCR 을 보강
- 공식 영양 데이터와 연결된 **100 g 기준 프로필** 을 만든다
- 사용자가 g 또는 인분을 입력할 때만 섭취량을 재계산
- 애매한 후보는 **review flag** 로 화면에 넘긴다

사진 · 텍스트는 — 후보 생성 · 융합 · 공식 DB 매칭을 거쳐 100 g 프로필이 된다

각 단계의 책임을 나누면 mock 에서 실제 모델로 바꿀 때도 같은 응답 구조를 유지할 수 있다.



100 g 기준은 안전장치

양 추정이 불확실한 상태에서 칼로리와 영양소를 단정하면 — 사용자는 잘못된 결론을 받을 수 있다.

리스크	대응 원칙
이미지 기반 섭취량 추정 부정확	기본은 100 g 기준 — 사용자가 양을 입력할 때만 재계산
AI Hub 전체 데이터 용량 과다	작은 subset 과 mock 으로 흐름을 먼저 검증
한국 음식 alias 와 표기 변형	food_aliases.json 같은 별명으로 관리
의료 표현 오해	진단 · 치료 · 처방처럼 보이는 표현 제외
real 모델 전환 시 흔들림	mock 과 real 구현이 같은 인터페이스 를 따르도록 고정

음식 인식 기능은 — 후보를 만들고 사용자가 양을 확정하게 한다

사진만으로 섭취량을 단정하지 않고 — 후보와 100 g 프로필을 먼저 보여준 뒤 사용자 입력으로 보정.

01

입력 수집

사진 또는 텍스트 식단을 받음
라벨 OCR · object hint 는 보조 힌트
입력 원문은 review 가능하게 유지

02

후보 생성

YOLO 후보를 중심으로 class · confidence 정리
GCV / OCR 은 음식명 확정 X · 보장 신호
top-N 후보와 애매한 후보를 함께 전달

03

영양 DB 매칭

공식 식품성분표와 alias 규칙으로 연결
매칭 실패는 조용히 저장 X · flag 처리
100 g 기준 영양 성격을 먼저 표시

04

양 보정 · 저장

사용자가 g 또는 인분 입력 시 재계산
수정값과 원 후보를 함께 snapshot 저장
다음 분석에서 같은 근거를 재현 가능

음식 비전 상세 기능의 기준 — AI 판정값은 확정 기록이 아니라 사용자가 검토할 수 있는 후보.

공식 계산식과 운영 규칙을 분리해야 — 안전하게 바꿀 수 있다

근거가 있는 계산은 고정하고, 프로젝트에서 검증할 값은 운영 규칙으로 표시.

공식 기반 계산식

BMI	체형 분류의 기본 기준
BMR	기초대사량 계산
HRmax	심박 기반 활동 기준
KDRIs / DRI	영양 권장 기준
7-step 예측	BMR · TDEE · 섭취 칼로리 · 7,700 kcal/kg 참고

운영 중 검증할 규칙

성별 · 나이 · BMI 보정	사용자 특성별 활동 기준 조정
질환 가중치	만성질환 맥락 반영
부족 / 낮음 / 적정 / 과다	권장량 대비 상태 표현
영양제 매칭 가중치	성분명 · 함량 · 단위 매칭 기준

OCR / LLM 결과는 — 사용자 승인 전까지 preview 상태로 둔다

AI 는 최종 판단자가 아니라 — 사용자가 확인할 수 있게 정리하는 보조자.

라벨 촬영

영양제 · 검사표 · 처방전 등 입력



OCR 추출

텍스트 후보 생성



LLM 구조화

성분명 · 함량 · 단위 정리

Pydantic 검증

필드와 타입 확인



Preview 표시

"이대로 맞나요?"



사용자 승인

수정 후 저장

승인 전 = 최종 X

preview 상태 결과는 최종 기록이 아니다.

고치기는 같은 카드

다른 화면으로 보내지 않고 인라인 처리.

차단 항목

처방 · 복용량 변경 직접 안내는 차단.

안전 문구와 snapshot 이 — 설명 가능성을 만든다

사용자에게는 참고 정보로 말하고, 시스템에는 나중에 재현할 수 있는 증거를 남긴다.

사용자 문구

- 진단 · 치료 · 처방처럼 들리는 표현 금지
- 참고 정보 · 주의 가능성 · 전문가 상담 권장 형태 유지
- "권장량보다 낮을 수 있어요" 같은 일상어 사용

저장 증거

- 입력값 snapshot
- 결과값 snapshot
- 알고리즘 버전
- KDRIs 출처 버전
- preview 승인 상태

효과

- 같은 입력에 같은 결과가 나왔는지 확인
- 계산식 변경 시 영향 범위 추적
- AI 결과와 사용자 승인 기록 분리

알고리즘 기능은 — 계산값 · 운영 규칙 · 승인 상태를 분리한다

공식 근거가 있는 계산은 고정 — 프로젝트에서 조정할 값은 버전과 snapshot 으로 추적.

01

기본 계산

BMI · BMR · TDEE · HRmax 같은 기준 계산
입력 단위 · 공식 출처 버전을 함께 관리
계산식 변경 시 영향 범위 추적

02

영양 상태 판정

KDRIs / DRI 기준과 섭취량을 비교
부족 · 낮음 · 적정 · 과다 단계로 설명
질환 가중치는 운영 규칙으로 별도 관리

03

Preview 승인

OCR / LLM 구조화 결과는 곧바로 확정 X
Pydantic 검증 후 사용자가 수정 · 승인
처방 · 복용량 변경 직접 안내는 차단

04

Snapshot 저장

입력값 · 결과값 · 알고리즘 버전을 함께 저장
같은 입력에 같은 결과가 나왔는지 확인
사용자에게는 참고 정보 표현만 사용

알고리즘 상세 기능의 기준 — 더 복잡한 계산보다 **설명 가능성**과 **재현 가능성** 을 우선.

user_id 기준으로 — 서비스의 기억을 연결한다

앱은 DB 에 직접 접근하지 않고 — FastAPI 가 인증 · 검증 · 저장 정책을 일관되게 적용.

Flutter App

로그인 · 사진 촬영 · 프로필 입력 · 챗봇 요청



FastAPI Backend

JWT 인증 · 요청 검증 · DB 저장 · Agent 호출



PostgreSQL

사용자 · 프로필 · 식단 · 영양제 · 분석 결과 장기 저장



Redis

OCR 결과 · KDRIs 기준값 · rate limit 캐시



LLM Agent

백엔드가 정리한 **최소 데이터** 만 받아 분석 보조

PostgreSQL 은 장기 기록 · Redis 는 반복 비용 절감에 맞다

저장소의 역할을 나누면 — 민감한 건강 데이터와 임시 계산 결과를 같은 방식으로 다루지 않게 됨.

PostgreSQL

관계형 연결	사용자 · 프로필 · 기록 · 분석결과를 user_id 로 연결
JSONB	영양제 성분표 · 음식 분석 결과처럼 구조가 유동적인 데이터
TimescaleDB 검토	걸음수 · 체중 · 심박수 같은 시간순 건강 데이터
RLS	사용자별 데이터 접근 제한

Redis

OCR 결과 캐시	같은 사진 반복 분석 비용 절감
KDRIs 기준값 캐시	자주 조회되는 기준 빠른 반환
Rate limit	사용자별 호출 제한 관리
임시 저장	영속 저장소가 아니라 — 반복 비용을 줄이는 계층

Agent Memory 는 원본 전체가 아니라 — 필요한 요약만 본다

민감한 건강 데이터를 다루기 때문에 — 저장 범위와 LLM 전달 범위를 분리.

Agent 에 전달 가능한 요약

- 최근 검사값 요약
- 만성질환 태그
- 복약 정보
- 최근 주의사항
- 식단관리 점수

전달하지 않을 원본 / 민감정보

- DB 전체 원본
- 비밀번호 원문
- 전체 검사표 이미지
- 불필요한 가족 / 병원 정보
- 사용 목적 밖 민감정보

보안 방향

- 비밀번호 원문 저장 금지
- JWT 인증
- user_id 기준 접근 제한
- 민감정보 암호화 검토
- 감사 로그
- LLM 전달 데이터 최소화

백엔드 기능은 — 모든 기록을 user_id 기준 계약으로 묶는다

앱 · DB · 캐시 · Agent 가 같은 사용자 기준으로 동작하게 만들고 — 민감정보 전달 범위를 최소화.

01

인증 · 권한

로그인 후 JWT 로 요청 사용자 확인
Flutter 앱은 DB 에 직접 접근하지 않음
user_id 기준 접근 제한을 기본 계약으로

02

요청 검증

FastAPI 가 입력 스키마 · 타입을 검증
음식 · 영양제 · 프로필을 같은 정책으로
실패 사유는 UX 가 표시할 수 있게 분리

03

저장 · 캐시

PostgreSQL — 장기 기록 · 분석 결과 저장
Redis — OCR · 기준값 · rate limit 등 임시
원본과 요약 데이터의 수명을 분리

04

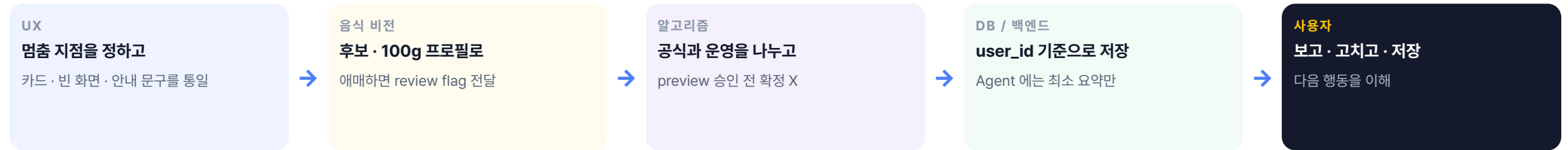
Agent 전달

Agent 에는 DB 전체가 아니라 요약만 전달
최근 검사값 · 질환 태그 · 복약 · 점수 중심
agent_runs 로 호출 기록 · 결과 추적

DB / 백엔드 상세 기능의 기준 — 오래 보관할 데이터 · 잠깐 쓸 데이터 · Agent 에 보낼 데이터를 분리.

한 사용자의 식사 기록이 — 피드백으로 바뀌는 경로에서 만난다

팀별 산출물은 따로 있어도 — 사용자는 **하나의 카드와 한 줄 행동** 으로 경험한다.



1주차 산출물의 공통 결론 — **확정하기 전에 보여주고, 고칠 수 있게 하고, 근거와 버전을 남긴다.**

2주차에는 — 카드 계약과 출처 버전을 고정해야 한다

UX 혼자 끝낼 수 없는 항목을 미리 분리 — 다음 구현의 병목을 줄임.

UX 가 진행할 일

- 홈 화면 점수 + 다음 할 일 카드 본 디자인
- 카메라 결과를 같은 카드 안에서 바로 고치기
- AI 결과 카드 · 음식 결과 카드 디자인 토론회
- 빈 화면 3 종 — 신규 · 동기화 실패 · 권한 없음
- "이번 대화에서 참고한 정보" 시안

받아야 할 것 / 정해 주실 것

- **AI 팀** — 모델 선정 · 낮을 때 문구 합의
- **DB 팀** — 데이터 테이블 · 전달 항목 명세
- **비전 팀** — top-N 후보 · 확인
- **발주처** — 질환 범위 확정 · 주 타겟층 확정 · 의료법 관련 한계점

원고 출처와 공식 검증 출처

계산식 · 영양 기준 · 백엔드 기술 선택은 — 구현 전에 **버전과 출처** 를 다시 고정해야 함.

항목	출처
입력 원고	plan.md
참고 양식	Lemon_Aid_UX_1주차_브리핑.pdf
KDRIs 2025	m.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156737581
식품성분표	koreanfood.rda.go.kr/kfi/fct/fctFoodSrch/list?menuId=PS03563
BMI	cdc.gov/growth-chart-training/hcp/using-bmi/calculating-bmi.html
HRmax	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11153730
FastAPI / JWT	fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/oauth2-jwt
PostgreSQL	postgresql.org/docs/17/datatype-json.html · ddl-rowsecurity.html
Redis	redis.io/solutions/use-cases/caching · redis-best-practices/basic-rate-limiting

슬라이드의 기술 수치와 기준값은 dummy metric 이 아니라 원고 기반 요약이며 —